2026年 NOICA联盟-NOIP模拟（十一）

题目名称	灰色鹦鹉	黄金矿工	梦境	黄金矿工
英文名称	$parrot$	$game$	$dream$	$game$
文件输入	$parrot.in$	$game.in$	$dream.in$	$game.in$
文件输出	$parrot.out$	$game.out$	$dream.out$	$game.out$
时间限制	$2S$	$2S$	$1S$	$2S$
空间限制	$512MB$	$512MB$	$128MB$	$512MB$

T1 灰色鹦鹉$(parrot)$

题目描述

鹦鹉面前摆放了 m 种颜色的球，每种颜色的球有 n 个，一共 nm 个球，颜色依次为 $c_1, c_2, \cdots, c_{nm}$ 。

现在鹦鹉要**按照 $1 \sim nm$ 的顺序**将 nm 个球放入 m 种颜色的箱子中，每个箱子中**恰好**放 n 个球。

如果鹦鹉将颜色为 c 的球放入了颜色为 c 的箱子中，就能得到一份食物。

这对鹦鹉来说太简单了，所以还有一个要求，不能将 **2 个连续的同颜色的球**放入**同一个箱子**，也就是说，如果 $c_i = c_{i+1}$，那么第 i 个球和第 $i+1$ 个球不能放入同一个箱子。

鹦鹉想知道，自己最多能获得多少份食物。

输入格式

从文件 `parrot.in` 中读入。

本题有多组测试数据。

第一行一个数 T，表示数据组数。

对于每组数据，第一行 2 个整数 n, m。

第二行 nm 个整数，表示 $c_1, c_2, \cdots, c_{nm}$。

输出格式

输出到文件 `parrot.out` 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示答案。

样例

样例输入 1

```
2
2 2
1 2 1 2
2 2
1 2 2 1
```

样例输出 1

```
4
2
```

样例解释 1

对于第一组数据，依次将颜色为 c 的球放入颜色为 c 的箱子即可。
对于第二组数据，第 2 个球和第 3 个球不能放入同一个箱子，因此每个箱子里必然是 2 种颜色的球各一个。

样例输入 2

```
5
3 3
3 1 2 3 2 3 2 1 1
3 3
3 3 3 1 2 2 2 1 1
2 2
1 2 2 1
3 3
1 2 1 2 1 2 3 3 3
3 3
1 2 3 1 2 1 2 3 3
```

样例输出 2

```
7
6
2
7
7
```

样例 3

见选手目录下的 `parrot/parrot3.in` 与 `parrot/parrot3.ans`。

这个样例前 2 组数据满足测试点 $5 \sim 6$ 的约束条件，后 3 组数据满足测试点 $9 \sim 11$ 的约束条件。

样例 4

见选手目录下的 `parrot/parrot4.in` 与 `parrot/parrot4.ans`。

这个样例满足测试点 $12 \sim 14$ 的约束条件。

样例 5

见选手目录下的 `parrot/parrot5.in` 与 `parrot/parrot5.ans`。

这个样例满足测试点 $18 \sim 20$ 的约束条件。

数据范围与提示

对于 100% 的数据，$1 \le T \le 5$，$2 \le n, m \le 10^5$，$n \times m \le 2 \times 10^5$。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊限制
$1, 2$	3	3	无
$3, 4$	100	3	无
$5, 6$	1000	2	无
$7, 8$	6	6	无
$9, 10, 11$	2	10^5	无
$12, 13, 14$	10	10	无
$15, 16, 17$	1000	1000	$n \times m \le 1000$
$18, 19, 20$	10^5	10^5	无

T2 双色矩形(two)

题目描述

给出一个 $n \times n$ 的矩形，每个格子被染成黑色或白色。

初始情况下，若 $i+j$ 为奇数则 (i,j) 被染成黑色，否则 (i,j) 被染成白色。

现在有 k 个格子的颜色被改变了，即如果是黑色则变为白色，如果是白色则变为黑色。

现在你需要找出一个子矩形，使得矩形中黑色格子和白色格子**数量差的绝对值最大**，并输出这个值。

输入格式

从文件 `two.in` 中读入。

本题有多组测试数据。

第一行一个数 T，表示数据组数。

对于每组数据，第一行 2 个数 n,k。

接下来 k 行，每行 2 个数 x_i,y_i，表示一个颜色被改变的格子，保证每个格子至多出现 1 次。

输出格式

输出到文件 `two.out` 中。

对于每组数据，输出一行一个整数表示答案。

样例

样例输入 1

```
3
3 1
1 1
3 4
1 2
2 1
2 3
3 2
3 4
1 1
1 3
3 1
3 3
```

样例输出 1

```
2
9
7
```

样例解释 1

对于第一组数据，$(1,1)$ 原本为白色，现在被染成了黑色，以 $(1,1)$ 为左上角，$(2,2)$ 为右下角的矩形中共有 3 黑 1 白，答案为 $3-1=2$。
对于第二组数据，所有 9 个格子被染成了白色，答案为 $9-0=9$。
对于第三组数据，除了 $(2,2)$ 的 8 个格子被染成了黑色，答案为 $8-1=7$。

样例 2

见选手目录下的 `two/two2.in` 与 `two/two2.ans`。

这个样例满足测试点 $4\sim6$ 的约束条件。

样例 3

见选手目录下的 `two/two3.in` 与 `two/two3.ans`。

这个样例满足测试点 $14\sim16$ 的约束条件。

样例 4

见选手目录下的 `two/two4.in` 与 `two/two4.ans`。

这个样例满足测试点 $17\sim18$ 的约束条件。

数据范围与提示

对于 100% 的数据，$1\le T\le 5$，$1\le n\le 10^9$，$1\le k\le 50$，$1\le x_i,y_i\le n$，保证 (x_i,y_i) 互不相同。

测试点编号	$n\le$	$k\le$
$1,2,3$	4	10
$4,5,6$	2000	10
$7,8$	2000	15
$9,10,11$	10^9	18
$12,13$	30	30
$14,15,16$	50	50
$17,18$	10^9	30
$19,20$	10^9	50

T3 梦境 $(dream)$

题目背景

我们都行在各自的路上。虽是孤独的，但只要向前走着，便不会遗忘彼此。

梦境不以暴力而约束人、不以论证而说服人，人人都能在此收获安宁...或许我也一样，不知不觉中在梦里沉沦了自我。

诸位，请回答我，生命因何而沉睡?

生命因何而沉睡，我想，是因为害怕从梦中醒来.....

生命因何而沉睡，人们依旧要前进，就像你的指针永远落在前方.....

生命因何而沉睡，因为总有一天，我们会从梦中醒来.....

题目描述

这里是【梦想之地匹诺康尼】。

你以【游客】的身份，参与了这场盛会。不久之后，你在【白日梦酒店】办理了入住，并缓缓地走向【入梦池】。再之后，你遇到了你人生中的第一个白月光——流萤。

在【艾利欧的剧本】中，流萤被【何物朝向死亡】袭击，在梦境中死去。而你坚信梦境可以逆转一切。所以，你重生了，啊不，你重新做了一个梦。这一梦，你要夺回本该属于你的一切。

你召集了 $n-1$ 个队友，共 n 人围殴【何物朝向死亡】。初始时，所有人均未陷入【梦死】状态。

参谋长花火向你收集了一些情报，请及时查收。

以下是我方能力的情报信息：

总有人穿梭于光怪陆离的梦境中，比如黑天鹅。她可以选中一个角色，使其脱离【梦死】状态。

我们对【何物朝向死亡】的攻击方式简单而高效。我们可以让第 $l, l+1, l+2, \ldots, r$ 个角色同时发动攻击。定义士气值 c_i 表示当前行动轮第 i 个角色和与它**连续相邻且未陷入【梦死】状态**的角色个数（包括他自己）。那么，发动攻击后的伤害结算为 $\sum_{i=l}^{r} c_i$。

比如，我们用 01 串表示区间第 $l, l+1, l+2, \ldots, r$ 个角色是否陷入【梦死】状态。其中 0 表示陷入【梦死】状态，1 表示未陷入【梦死】状态。

那么对于串 `10111011`，其 c 序列为 $\{1,0,3,3,3,0,2,2\}$，所以如果选中这个串的角色发动攻击，那么造成的伤害是 14。

以下是敌人【何物朝向死亡】的情报信息：

【何物朝向死亡】并不是特别聪慧，它会按一定顺序向你的 n 人小队发起攻击。具体地，【何物朝向死亡】会按**既定顺序**依次锁定队伍中的每个角色。

然而，【何物朝向死亡】是存在体力上限的，它不会直接锁定全部角色。【何物朝向死亡】的体力值为 k。如果在某次锁定结束之后，【何物朝向死亡】已经**连续 k 次**没有锁定到未进入【梦死】的角色，那么它会因体力耗尽而停止锁定。

在锁定环节结束后，【何物朝向死亡】会请所有未进入【梦死】状态的角色进入【梦死】状态。

【何物朝向死亡】有很多只眼睛，可以监视你们的一举一动。但是，监视的范围总会出现疏漏。实战经验告知你们，【何物朝向死亡】每次疏漏会是角色序列上的一个**区间** $[l, r]$。

*参谋批语：为了保证同志们的生命安全，我们**只允许未被监视到**的角色发动攻击。*

接下来是战前准备时间，你们要完成 Q 个行动轮的沙盘模拟。

你调试了沙盘参数，包含【何物朝向死亡】的锁定顺序（可以视作为一个排列 p），和【何物朝向死亡】的体力值 k。

战场千变万化，会出现各种突发情况。不过，在一个行动轮内，可能发生的事件仅有如下三种。

- 【何物朝向死亡】 锁定并攻击，在行动轮上用 `1` 表示
- 黑天鹅发动技能，使第 x 个角色脱离【梦死】状态，在行动轮上用 `2 x` 表示。
- 我方第 $l, l+1, l+2, \ldots, r$ 个角色未被监视，趁机发动攻击，在行动轮上用 `3 l r` 表示。

你为了收集我方的伤害数据，你需要对于每一个 `3 l r` 的行动轮（即发动攻击的行动轮），计算造成的伤害值。

黄泉觉得这个沙盘太复杂了，于是她~~我为逝者哀哭~~给出了**形式化题意**。

形式化题意：

给定一个长度为 n 的 01 序列 a，初始所有位置均为 1，再给定一个长度为 n 的排列 p 与整数 k。

有 Q 次操作，每次操作是以下三种中的一种：

- `1`：按 $a_{p_1}, a_{p_2}, \ldots, a_{p_n}$ 的顺序依次标记每个位置，若标记到第 p_i 个位置时，$a_{p_{i-k+1}}, a_{p_{i-k+2}}, \ldots, a_{p_i}$ 中不存在值为 1 的位置，那么停止标记环节。标记环节结束后，将所有被标记的位置对应的值修改为 0。
- `2 x`：将第 x 个字符修改为 1。（不保证 $a_x = 0$）
- `3 l r`：查询区间 $[l, r]$ 内 $\sum_{i=l}^{r} c_i$ 的值，定义 c_i 为第 i 个字符所在的极长全 1 连续段的长度（若第 i 个字符为 0，则 $c_i = 0$）。

输入格式

从文件 `dream.in` 中读入数据。

输入的第一行包含三个正整数 n, k, Q，含义详见 **【题目描述】**。

输入的第二行包含 n 个正整数 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，含义详见 **【题目描述】**。

接下来 Q 行，每行一条命令，格式与含义详见 **【题目描述】**。

输出格式

输出到文件 `dream.out` 中。

对于输入中的所有 `3 l r` 操作，输出一行一个整数，表示答案。

样例 1 输入

```
4 2 11
2 3 1 4
3 1 4
1
3 1 4
2 2
2 4
3 1 4
1
3 1 4
2 1
2 2
3 1 4
```

样例 1 输出

```
16
0
2
1
5
```

样例 1 解释

我们用 01 序列表示角色的状态。0 表示角色陷入【梦死】状态，1 表示角色未陷入【梦死】状态。

对于询问一，01 序列是全 1 的，c 序列为 $\{4,4,4,4\}$，答案为 16。

对于询问二，01 序列是全 0 的，c 序列为 $\{0,0,0,0\}$，答案为 0。

对于询问三，01 序列形如 `0101`，c 序列为 $\{0,1,0,1\}$，答案为 2。

对于询问四，01 序列形如 `0001`，c 序列为 $\{0,0,0,1\}$，答案为 1。

对于询问五，01 序列形如 `1101`，c 序列为 $\{2,2,0,1\}$，答案为 5。

样例 2

见下发文件的 `dream2.in` 与 `dream2.ans`。

该组样例满足 $n \leq 2000$。

样例 3

见下发文件的 `dream3.in` 与 `dream3.ans`。

该组样例满足 **特殊性质** B。

样例 4

见下发文件的 `dream4.in` 与 `dream4.ans`。

数据范围

对于所有的测试数据，保证：

- $1 \le n, Q \le 2 \times 10^5$, $1 \le k \le n$。
- p 是一个 $1 \sim n$ 的排列。
- 对于所有的操作 `2 x`，有 $1 \le x \le n$。
- 对于所有的操作 `3 l r`，有 $1 \le l \le r \le n$。

测试点编号	$n, Q \le$	特殊性质	单个测试点分值
1	2×10^5	A	5
$2 \sim 6$	2000	无	7
$7, 8$	2×10^5	B	8
$9 \sim 12$	2×10^5	无	11

特殊性质 A：是样例 1。

特殊性质 B：保证 $\forall 1 \le i \le n$, $p_i = i$。

T4黄金矿工（$game$）

【题目描述】

有一块 2 行 n 列的网格田地，有些格子下面埋着黄金。$a_{x,y} = 0/1$ 表示第 x 行第 y 列的格子中没有 / 有黄金。

热头发和热台风想要在这块地上玩一个游戏：

1. 热头发选出一个边连通（四连通）的可以为空的连通块 S。
2. 之后，热台风将会选择至多 m 个列下标 $1 \le y_1 < \cdots < y_k \le n$ 并交换 a_{1,y_i} 和 a_{2,y_i}。

热头发想最大化 $V = \sum\limits_{(x,y) \in S} [a_{x,y} = 1] - [a_{x,y} = 0]$ 的值，而热台风想要最小化该值。双方都知道对方的操作是什么，且都会采用最优策略。求出最终 V 的值是多少。

【输入格式】

从文件 **game.in** 中读入数据。

本题多测，第一行第一个整数表示子任务编号，第二个整数表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个整数 n 和 m。

接下来 2 行，每行 n 个整数，第 i 行的第 j 个整数表示 $a_{i,j}$。

【输出格式】

输出到文件 **game.out**。

对于每组数据：

输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
0 2
5 2
11110
01001
7 1
1110000
0001111
```

【样例 1 输出】

```
2
4
```

【样例 2】

见选手目录下 **game/ex_game2.in** 和 **game/ex_game2.out**。

【数据范围与约定】

测试数据满足 $1 \leq T \leq 5, 0 \leq m \leq n, 1 \leq \sum n \leq 2 \times 10^6, 0 \leq a_i \leq 1$。

子任务编号	特殊性质	分值
1	$m = 0$	10
2	$1 \leq n, m \leq 7$	15
3	$1 \leq n, m \leq 1000$	10
4	所有 i 满足 $a_{1,i} = 0$	10
5	不存在 i 满足 $a_{1,i} = 0$ 且 $a_{2,i} = 1$	25
6	-	30